

Relazione: Gestione dei Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione in Linux

Studente: Diego Warn

Data: 25 Agosto 2026 Sistema

Operativo: Kali Linux

1. Obiettivo dell'Esercizio

L'obiettivo di questo laboratorio è stato comprendere e applicare le basi della gestione dei permessi di file in ambiente Linux. Attraverso la configurazione manuale di un file di script e la creazione di un utente di prova, si è voluto dimostrare l'efficacia del modello di sicurezza basato su "Proprietario", "Gruppo" e "Altri".

2. Struttura Creata

Per lo svolgimento dell'esercizio è stata creata la seguente struttura:

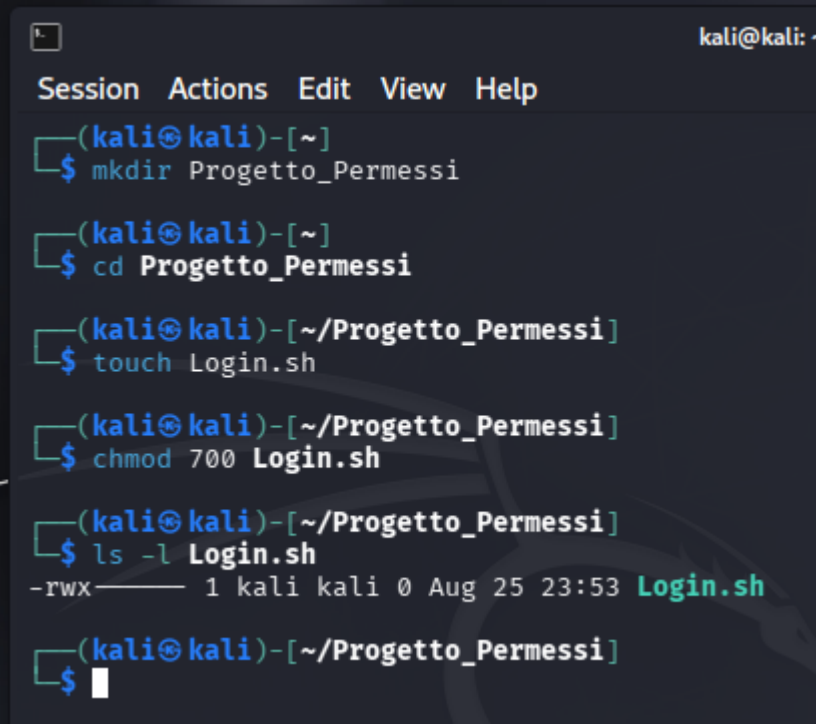
- **Directory:** `Progetto_Permessi` (contenitore del progetto sicuro).
- **File:** `Login.sh` (uno script simulato contenente credenziali o logica di accesso).

3. Configurazione dei Permessi

Il file `Login.sh` è stato inizialmente creato con i permessi standard di Linux (solitamente `644` o `-rw-r--r--`). Tuttavia, per motivi di sicurezza, è stata modificata la configurazione applicando il Principio del Minimo Privilegio.

Permessi impostati: `700` (in notazione ottale) o `rwx-----` (in notazione simbolica).

Comandi eseguiti:



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ mkdir Progetto_Permessi  
(kali@kali)-[~]  
$ cd Progetto_Permessi  
(kali@kali)-[~/Progetto_Permessi]  
$ touch Login.sh  
(kali@kali)-[~/Progetto_Permessi]  
$ chmod 700 Login.sh  
(kali@kali)-[~/Progetto_Permessi]  
$ ls -l Login.sh  
-rwx----- 1 kali kali 0 Aug 25 23:53 Login.sh  
(kali@kali)-[~/Progetto_Permessi]  
$
```

4. Creazione dell'Account di Prova

Per verificare concretamente l'efficacia dei permessi impostati, è stata creata un'utenza di test ("Testuser") che simula un utente non autorizzato o un attaccante esterno.

Procedura di creazione:

1. **Creazione utente:** Tramite il comando `sudo adduser Testuser` è stato creato un nuovo utente.
2. **Impostazione password:** È stata assegnata una password temporanea per permettere l'accesso.
3. **Cambio utente:** Tramite il comando `su - Testuser` si è entrati nella sessione di questo nuovo utente per simulare un accesso non privilegiato.

Comandi eseguiti:

```
Testuser@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo adduser Testuser  
[sudo] password for kali:  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for Testuser  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
    Full Name []: D  
    Room Number []: 1  
    Work Phone []:  
    Home Phone []:  
    Other []:  
Is the information correct? [Y/n] Y  
(kali@kali)-[~]  
$ su - Testuser  
Password:  
(Testuser@kali)-[~]  
$ echo "test" >> /home/kali/Progetto_permessi  
-bash: /home/kali/Progetto_permessi: Permission denied  
(Testuser@kali)-[~]  
$
```

Risultato ottenuto: Il sistema ha restituito immediatamente l'errore: `-bash: /home/kali/Progetto_permessi/Login.sh: Permission denied`

Interpretazione del risultato: L'errore `Permission denied` (Permesso negato) conferma che la configurazione dei permessi 700 sta funzionando correttamente.

- Il sistema operativo ha riconosciuto che `Testuser` non è il proprietario del file.
- Poiché i permessi per "Gruppo" e "Altri" sono impostati a 0, `Testuser` non ha alcun diritto di accesso.

- Il tentativo di scrittura è stato bloccato preventivamente, proteggendo l'integrità del file.

5. Conclusione

L'esercizio ha dimostrato come i permessi Linux siano uno strumento fondamentale per la sicurezza informatica. La scelta di configurare il file `Login.sh` con permessi 700 ha garantito che:

1. Solo il proprietario possa gestire lo script.
2. Nessun altro utente possa interagire con il file.